А. Г. Параскун

ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ

Учебно-методическое пособие



Новосибирск
2026

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР НГУ

А. Г. Параскун

ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ

Учебно-методическое пособие

Новосибирск
2026

УДК 53.08(076.5)
ББК В3я721
П 180

Параскун, А. Г.

П 180 Обработка и анализ результатов физических измерений : учеб.-метод. пособие / А. Г. Параскун; СУНЦ НГУ. – Новосибирск : ИПЦ НГУ, 2026. – 32 с.

ISBN 978-5-4437-1935-1

Данное методическое пособие адресовано ученикам СУНЦ НГУ, выполняющим лабораторные работы на кафедре физики, а также итоговые индивидуальные проекты, связанные с обработкой и анализом экспериментальных данных. Пособие содержит рекомендации по измерению физических величин, оценке погрешностей при их измерении, анализу экспериментальных данных и представлению результатов работы.

УДК 53.08(076.5)
ББК В3я721

© Новосибирский государственный университет, 2026

ISBN 978-5-4437-1935-1 © СУНЦ НГУ, 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 4
1. Измерения физических величин и погрешности измерений 5
1.1. Основы теории измерений 5
1.2. Погрешность измерений 5
1.3. Характеристики измерительного прибора 7
1.4. Приборные погрешности 8
1.5. Случайные погрешности 9
1.6. Систематические погрешности 11
1.7. Полная погрешность 12
1.8. Погрешности при косвенных измерениях 12
2. Представление результатов измерений 16
2.1. Проведение аналитических зависимостей через экспериментальные точки 18
2.2. Наилучшая прямая. Аппроксимация. 19
2.3. Аппроксимация данных полиномом 20
3. Программа LabPlot для анализа и представления результатов 22
3.1. Создание графика 22
3.2. Настройка отображения точек 23
3.3. Анализ данных 28
Вывод 31

ВВЕДЕНИЕ

Физика – наука экспериментальная. Любой физический закон или теория опираются на результаты экспериментов и любые теоретические предсказания подлежат экспериментальной проверке. Однако ни одно измерение невозможно провести абсолютно точно. Несовершенство измерительных приборов, влияние внешних факторов и ограниченность наших органов чувств приводят к тому, что результат измерения всегда отличается от истинного значения измеряемой величины.

Цель данного методического пособия – дать обучающимся навыки обработки и анализа измерений, ознакомить их с базовыми методами математической статистики и теории погрешностей, применяемыми при обработке экспериментальных данных. В пособии рассматриваются виды измерений, классификация погрешностей, методы оценки точности прямых и косвенных измерений, а также современные инструменты визуализации и анализа данных на примере программного обеспечения LabPlot, находящегося в свободном доступе.

Для удобства и наглядности методические рекомендации выделены в тексте оранжевым, а примеры – синим цветом.

Умение грамотно обрабатывать результаты измерений, оценивать их достоверность и наглядно представлять полученные результаты является обязательным навыком для любого будущего инженера, исследователя, научного работника.

1. ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН И ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

1.1. Основы теории измерений

Для количественного описания физических величин необходимо ввести понятие об ЭТАЛОНЕ (стандартном теле), ОПРЕДЕЛИТЬ ПРОЦЕДУРУ СРАВНЕНИЯ определенного свойства, любого тела, с тем же свойством эталона, обеспечить возможность такого достоверного сравнения – создать или использовать готовые ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ.

Измерением называется нахождение значения физической величины опытным путем с помощью специальных технических средств. Измерения делятся на два основных типа.

Прямые измерения: значение физической величины получают непосредственным измерением физическим прибором (например, измерение длины линейкой или силы тока амперметром).

Косвенные измерения: искомое значение определяют на основании известной функциональной зависимости между этой величиной и значениями, подвергаемыми прямым измерениям (например, вычисление плотности тела по измеренным массе и объему: $\rho = m/V$).

1.2. Погрешность измерений

Отклонение результата измерения $X_{\text{изм.}}$ от истинного значения измеряемой величины $X_{\text{ист.}}$ называется *погрешностью* или *ошибкой*. Можно выделить следующие причины, вызывающие отличие измеренного значения физической величины от истинного:

– недостатки выбранной процедуры измерения;

– несовершенство приборов.

В задачу измерения входит не только ПОЛУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ИЗМЕРЕНИЯ, но и ОЦЕНКА ДОПУЩЕННОЙ при измерениях ПОГРЕШНОСТИ.

По характеру проявления погрешности делятся на три группы:

1.2.1. Систематические погрешности: остаются постоянными или закономерно изменяются при повторных измерениях (рис. 1). Они вызваны неточностью приборов (инструментальная погреш-

ность), несовершенством метода или постоянными внешними условиями. Систематическую погрешность часто можно учесть или минимизировать калибровкой (сравнение с эталоном).



Рис. 1. Систематическая погрешность

1.2.2. Случайные погрешности: имеют случайное значение при повторных измерениях одной и той же величины. Их невозможно исключить полностью, но можно оценить их влияние методами математической статистики, проведя серию измерений.

1.2.3. Промахи (грубые погрешности): возникают из-за невнимательности экспериментатора, резкого изменения условий или неисправности аппаратуры. Результаты, содержащие промахи, должны выявляться и исключаться из дальнейшей обработки.

Абсолютная погрешность показывает величину отклонения от истинного значения. Она всегда выражается в тех же единицах измерения, что и сама измеряемая величина (метры, секунды, вольты, килограммы и т. д.):

$$\Delta X = |X_{\text{изм.}} - X_{\text{ист.}}|. \quad (1)$$

Важно отметить, что поскольку истинное значение $X_{\text{ист.}}$ измеряемой величины является неизвестным, на практике мы можем только найти некоторую оценку погрешности измерений.

Абсолютная погрешность говорит нам о границах интервала, в котором находится истинное значение. Если мы записали результат как $L = (10{,}0 \pm 0{,}5)$ м, то 0,5 м – это абсолютная погрешность. Она означает, что истинная длина лежит между 9,5 и 10,5 м.

Относительная погрешность – это отношение абсолютной погрешности к истинному (или измеренному среднему) значению величины. Она показывает качество или точность самого процесса измерения. Обычно она выражается в процентах (реже – в долях единицы):

$$\delta_x = \frac{\Delta X}{X_{\text{ист.}}} \cdot 100\,\%. \quad (2)$$

Относительная погрешность позволяет сравнивать точность совершенно разных измерений. Чем меньше процент, тем выше качество измерения. В лабораторных работах по физике хорошим результатом обычно считается относительная погрешность от 1 до 5 %.

1.3. Характеристики измерительного прибора

Для проведения физического эксперимента требуются технические средства – измерительные приборы. Умение грамотно считывать их показания и правильно оценивать вносимую ими инструментальную погрешность является обязательным навыком для исследователя. По способу выдачи информации приборы делятся на *аналоговые* (стрелочные, шкальные (рис. 2)) и *цифровые*.

1.3.1. Предел измерений ($X_{\max}$) – наибольшее (верхний предел) или наименьшее (нижний предел) значение, которое может быть измерено по шкале данного прибора. Прибор может иметь несколько диапазонов и, соответственно, несколько пределов измерений.

1.3.2. Шкала прибора – система отметок (делений), предназначенная для считывания показаний прибора. Если прибор имеет несколько пределов измерений, каждому из них, как правило, соответствует отдельная шкала.

Важно: если стрелка выходит за верхний предел измерений, прибор работает в режиме перегрузки и может выйти из строя, а результат такого «измерения» фиксировать нельзя.

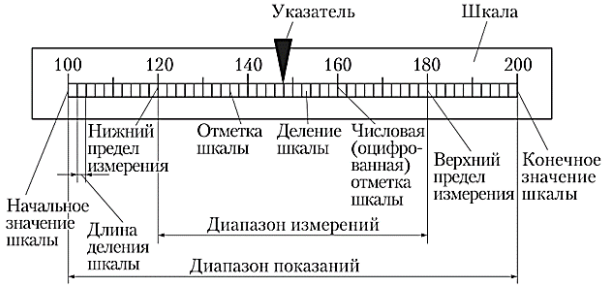


Рис. 2. Схема устройства прибора (шкального)

1.3.3. Цена деления шкалы (C) – это разность значений физической величины, соответствующих двум соседним отметкам (штрихам) шкалы.

Пример расчета цены деления: на шкале вольтметра соседние оцифрованные отметки – 10 и 20 В. Между ними находится 10 пустых промежутков. Цена деления составит: $C = \frac{20-10}{10} = 1\ \frac{\text{В}}{\text{дел}}$.

1.3.4. Чувствительность прибора (S) – это отношение изменения сигнала на выходе прибора (например, линейного или углового смещения стрелки Δl) к вызывающему его изменению измеряемой величины (Δx):

$$S = \frac{\Delta l}{\Delta x}. \quad (3)$$

1.4. Приборные погрешности

Ни один прибор не может быть изготовлен абсолютно идеально. Трение в механических деталях, неточность нанесения шкалы и другие факторы приводят к появлению *инструментальной* (*приборной*) *погрешности* ($\Delta X_{\text{пр.}}$). Алгоритм её оценки зависит от типа прибора.

На шкале большинства электроизмерительных приборов (амперметров, вольтметров, манометров) указано число, обозначающее *класс точности* (γ). Это приведенная погрешность прибора, выраженная в процентах (типичные значения: 0,1; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0). Абсолютная приборная погрешность в этом случае рассчитывается по формуле:

$$\Delta X_{\text{пр.}} = \frac{\gamma \cdot X_{\max}}{100\ \%}. \quad (4)$$

Относительная погрешность измерений связана с его классом, но в общем случае не совпадает с ним. Она равна:

$$\varepsilon = \frac{\Delta X_{\text{пр.}}}{X} \cdot 100\ \%, \quad (5)$$

где X – текущее значение измеряемой величины. При измерениях в начале шкалы относительная погрешность измерений велика.

Для выполнения измерений с наименьшей относительной погрешностью следует выбирать прибор, имеющий близкий к значению измеряемой величины предел измерений. По возможности измерения следует проводить во второй половине шкалы.

1.5. Случайные погрешности

Случайные погрешности относятся к классу случайных величин, изучением которых занимается теория вероятности и математической статистики. Случайную погрешность невозможно исключить из отдельного измерения. Но благодаря законам статистики, при многократных измерениях, эти случайности подчиняются строгим математическим правилам, которые проявляются при многократных измерениях. Далее приводятся основные правила обращения с такими величинами. В этом параграфе предположим, что систематические погрешности пренебрежимо малы и ошибки сводятся к случайным.

Для оценки случайной погрешности серии из N измерений величины применяется следующий алгоритм. Пусть в результате измерений величины X получен ряд значений X_1, X_2, X_3, …, X_N. Наиболее близким к истинному значению $X_{\text{ист.}}$ измеряемой величины является *среднее арифметическое значение*:

$$\overline{\mathrm{X}} = \langle \mathrm{X} \rangle = \frac{1}{\mathrm{N}} \sum_{\mathrm{i}=1}^{\mathrm{N}} \mathrm{X_i}. \qquad (6)$$

Среднее арифметическое значение $\overline{\mathrm{X}}$ фактически является наиболее вероятным значением измеряемой величины.

Погрешность серии из N измерений можно описать понятием *случайной среднеквадратичной погрешности*, которая определяется следующим образом:

$$\sigma_{\text{случ.}} = \frac{1}{N} \sqrt{\sum_{i=1}^{N} (\langle \mathrm{X} \rangle - X_i)^2}. \qquad (7)$$

Данное выражение означает, что при проведении множества измерений погрешность в $2/3$ случаев оказывается меньше σ, а в $1/3$ больше σ. Иными словами, вероятность нахождения значения X в окрестности $\pm\sigma$ от истинного значения $X_{\text{ист.}}$ равна примерно $2/3$.

В таком случае результат эксперимента записывается в виде:

$$X = \langle \mathrm{X} \rangle \pm \sigma. \qquad (8)$$

С увеличением числа измерения N, погрешность опыта, определяемая формулой (7), уменьшается как $\sigma \sim 1/\sqrt{N}$.

Таким образом, при увеличении числа опытов, ошибки в сторону преувеличения и преуменьшения результата лучше компенсируют друг друга, и среднее значение приближается к истинному.

Однако невозможно добиться абсолютно точного значения бесконечно увеличивая число измерений, ведь несмотря на то, что случайные погрешности будут уменьшаться, систематическая погрешность измерений останется неизменной.

Теоретически, при проведении измерений мы можем получить значения, сколь угодно сильно отличающиеся от истинного значения $X_{\text{ист.}}$. Однако, при проведении большого числа однотипных измерений, основная часть данных будет располагаться вблизи $X_{\text{ист.}}$. Малые отклонения случайных величин от истинного значения более вероятны, тогда как бóльшие отклонения менее вероятны. Характерный вид распределения измеренных величин по частоте их появления, при очень большом числе измерений, представляет собой кривую Гаусса (купол Гаусса), представленный на рис. 3. Смысл функции $f(x)$, называемой плотностью распределения, состоит в том, что произведение $f(x) \cdot dx \cdot N$, где N – число измерений, дает нам полное число отсчетов, которые приходятся на интервал от x до $x + dx$.

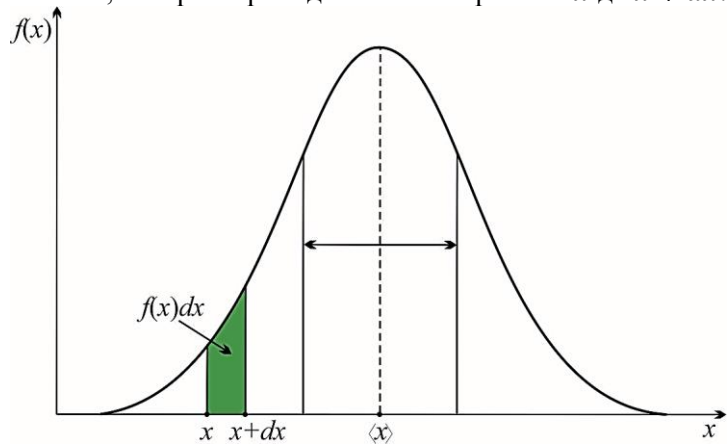


Рис. 3. Кривая распределения измеренных значений. Нормальное распределение симметрично, поэтому среднее значение приближается к максимуму распределения

Произведение $f(x) \cdot dx$ есть, таким образом, вероятность того, что результат отдельного измерения окажется в интервале от x до $x + dx$.

В свою очередь, значение среднеквадратичного отклонения (7) соответствует вероятности *P* нахождения результата в пределах

$$X \in \left[X_{\text{ист.}} - \sigma;\ \ X_{\text{ист.}} + \sigma\right]:$$

$$\mathrm{P} = \int_{\mathrm{X_{ист.}} - \sigma}^{\mathrm{X_{ист.}} + \sigma} \mathrm{f(x)} \cdot \mathrm{dx} \approx 0{,}683. \qquad (9)$$

В табл. 1 приведены значения вероятности *P* того, что значение *X* лежит в пределах $\mathrm{X} \in (\langle \mathrm{x} \rangle - \mathrm{N}\sigma; \langle \mathrm{x} \rangle + \mathrm{N}\sigma)$.

Таблица 1

Вероятность нахождения результата измерений
в заданных пределах

N	*P*	1–*P*
0	0	1
1	0,683	0,317
2	0,954	0,046
3	0,9973	0,0027
4	0,99937	0,00063
5	0,9999994	$6 \cdot 10^{-7}$

1.6. Систематические погрешности

Как уже было отмечено выше, невозможно добиться абсолютно точного значения измеряемой величины просто увеличивая число измерений. Причина тому – систематическая погрешность, которая связана с используемыми методами измерений и приборами.

Анализ систематических погрешностей выполняется отдельно для каждой методики и может быть весьма сложен. Для оценки систематической погрешности требуется проанализировать особенности методики, паспортную точность приборов и производя контрольные опыты.

Контрольные опыты, проводимые с помощью другой методики, позволяют выявить значительные систематические погрешности (ошибки) связанные со спецификой задачи. Совпадение результатов, полученных различными методами, служит практически приемлемым критерием их правильности.

Систематические погрешности, определяемые используемыми приборами, устанавливаются их классом точности.

Для того чтобы определить среднеквадратичную погрешность измерений прибором, необходимо погрешность, определяемую классом точности прибора, разделить на два.

1.7. Полная погрешность

Полная среднеквадратичная погрешность измерений, включающая случайную $\sigma_{\text{случ.}}$ и систематическую $\sigma_{\text{сист.}}$ среднеквадратичные погрешности определяется следующим образом:

$$\sigma_{\text{полн.}} = \sqrt{\sigma_{\text{случ.}}^2 + \sigma_{\text{сист.}}^2}. \qquad (10)$$

Важно обратить внимание на одну особенность формулы (10). Пусть в нашем случае случайная ошибка в два раза меньше систематической: $\sigma_{\text{случ.}} = \sigma_{\text{сист.}}/2$. Полная среднеквадратичная погрешность будет равна: $\sigma_{\text{полн.}} = \sqrt{\sigma_{\text{случ.}}^2 + \sigma_{\text{сист.}}^2} = \sqrt{5/4}\,\sigma_{\text{сист.}} \approx\approx 1{,}12\sigma_{\text{сист.}}$. Таким образом, с точностью около 10 %: $\sigma_{\text{случ.}} = \sigma_{\text{сист.}}$. Получается, что меньшая погрешность не добавляет ничего к большей, даже составляя половину от ее значения.

Таким образом, если случайная ошибка хотя бы вдвое меньше систематической (систематическая ошибка является определяющей), не имеет смысла проводить множество измерений, так как полная ошибка опыта при этом изменяется незначительно. Достаточно провести 2–3 измерения для того, чтобы убедиться в малости случайной ошибки.

В случае если случайная погрешность является определяющей, имеет смысл выбирать число измерений таким образом, чтобы случайная погрешность среднего арифметического была меньше систематической ошибки. Тогда погрешность серии измерений будет определяться систематической погрешностью.

1.8. Погрешности при косвенных измерениях

В большинстве физических экспериментов искомую величину часто приходится измерять не прямо, а например, по формулам, в которые подставляются результаты прямых измерений других физических величин. Такие измерения называются *косвенными*.

Пусть нас интересует разброс значений величины

$$X = f(a, b, c, d, \dots),$$

где значения величин a, b, c, d, ... получаются прямыми измерениями. Первый шаг в обработке косвенного измерения – это всегда поиск наилучшей оценки искомой величины. В таком случае наилучшее значение искомой величины $X_{\text{наил.}}$, определяется средними значениями величин a, b, c, d, ...:

$$X_{\text{наил.}} = \langle \mathrm{X} \rangle = f(\langle a \rangle, \langle b \rangle, \langle c \rangle, \langle d \rangle, \dots). \qquad (11)$$

Математически некорректно вычислять значение $X_{\text{наил.}}$ для каждого отдельного опыта, а затем усреднять полученные результаты $X_1, X_2, \dots, X_N$. Это математически некорректно для нелинейных функций. Сначала усредняются прямые измерения и только потом они подставляются в итоговую формулу.

К примеру, пусть исследуемая величина равна сумме или разности двух измеренных величин $C = B \pm C = f(B, C)$, тогда наилучшее значение величины A равно сумме или разности наилучших значений слагаемых: $A_{\text{наил.}} = \langle B \rangle \pm \langle C \rangle$.

Среднеквадратичная погрешность σ_A, в случае если величины B и C независимы, вычисляется как $\sigma_A = \sqrt{\sigma_B^2 + \sigma_C^2}$.

Выведем расчетную формулу для вычисления среднеквадратичных погрешностей при косвенных измерениях. Пусть $F = f(x, y, z)$, истинные значения аргументов мы не знаем, но у нас есть их наилучшие оценки (средние значения) $\langle \mathrm{x} \rangle, \langle \mathrm{y} \rangle, \langle \mathrm{z} \rangle$ и случайные отклонения каждого конкретного измерения от среднего $\Delta x,\ \Delta y,\ \Delta z$. Отклонение вычисленного результата F от его истинного (или среднего) значения $\langle \mathrm{F} \rangle$ обозначим как $\Delta \mathrm{F}$. Поскольку случайные погрешности измерений малы по сравнению с самими измеряемыми величинами, функцию $f(x, y, z)$, в окрестности точки средних значений, можно разложить в ряд Тейлора по приращениям аргументов $\Delta x,\ \Delta y,\ \Delta z$. Ограничимся только первыми (линейными) членами разложения, отбросив квадраты и старшие степени ввиду их малости:

$$\Delta \mathrm{F} \approx \frac{\partial \mathrm{f}}{\partial \mathrm{x}} \Delta x + \frac{\partial \mathrm{f}}{\partial \mathrm{y}} \Delta y + \frac{\partial \mathrm{f}}{\partial \mathrm{z}} \Delta z.$$

Казалось бы, формула уже готова. Но отклонения $\Delta x,\ \Delta y,\ \Delta z$ – это случайные величины, которые могут быть как положительными, так

и отрицательными. Если мы просто усредним это уравнение по большому числу экспериментов, плюсы и минусы компенсируют друг друга, и среднее отклонение $\langle \Delta \mathrm{F} \rangle$ окажется равным нулю.Чтобы избавиться от знаков и оценить реальный «разброс», статистике требуется возвести это выражение в квадрат:

$$(\Delta \mathrm{F})^2 = \left(\frac{\partial \mathrm{f}}{\partial \mathrm{x}}\Delta x + \frac{\partial \mathrm{f}}{\partial \mathrm{y}}\Delta y + \frac{\partial \mathrm{f}}{\partial \mathrm{z}}\Delta z\right)^2,$$

$$(\Delta \mathrm{F})^2 = \left(\frac{\partial \mathrm{f}}{\partial \mathrm{x}}\right)^2 (\Delta x)^2 + \left(\frac{\partial \mathrm{f}}{\partial \mathrm{y}}\right)^2 (\Delta y)^2 + \left(\frac{\partial \mathrm{f}}{\partial \mathrm{z}}\right)^2 (\Delta z)^2 +$$

$$+2\frac{\partial \mathrm{f}}{\partial \mathrm{x}}\frac{\partial \mathrm{f}}{\partial \mathrm{y}}(\Delta x \Delta y) + 2\frac{\partial \mathrm{f}}{\partial \mathrm{x}}\frac{\partial \mathrm{f}}{\partial \mathrm{z}}(\Delta x \Delta z) + 2\frac{\partial \mathrm{f}}{\partial \mathrm{y}}\frac{\partial \mathrm{f}}{\partial \mathrm{z}}(\Delta y \Delta z).$$

Теперь усредним полученное выражение по огромному числу измерений. Средние значения квадратов отклонений $\langle (\Delta x)^2 \rangle$ – это, по определению, дисперсии измеряемых величин (квадраты среднеквадратичных погрешностей $\sigma_x^2,\ \sigma_y^2, \sigma_z^2$. А что произойдет с перекрестными членами, например, $\langle \Delta x \Delta y \rangle$? Если измерения независимы, то положительная ошибка измерения массы никак не провоцирует положительную ошибку измерения длины. Знаки Δx и Δy комбинируются абсолютно случайно: плюс на плюс, плюс на минус, минус на минус. В результате, при усреднении огромного числа слагаемых, *все перекрестные члены обращаются в ноль*. (На языке статистики: ковариация независимых случайных величин равна нулю). После усреднения и исчезновения перекрестных членов остается:

$$\sigma_F^2 = \left(\frac{\partial \mathrm{f}}{\partial \mathrm{x}}\right)^2 \sigma_x^2 + \left(\frac{\partial \mathrm{f}}{\partial \mathrm{y}}\right)^2 \sigma_y^2 + \left(\frac{\partial \mathrm{f}}{\partial \mathrm{z}}\right)^2 \sigma_z^2,$$

$$\sigma_{\mathrm{F}} = \sqrt{\left(\frac{\partial \mathrm{f}}{\partial \mathrm{x}}\sigma_{\mathrm{x}}\right)^2 + \left(\frac{\partial \mathrm{f}}{\partial \mathrm{y}}\sigma_{\mathrm{y}}\right)^2 + \left(\frac{\partial \mathrm{f}}{\partial \mathrm{z}}\sigma_{\mathrm{z}}\right)^2}. \qquad (12)$$

Физический смысл вывода: формула корня из суммы квадратов не придумана «из головы». Она является прямым следствием геометрии (линейное приближение функции касательной плоскостью) и фундаментального свойства независимых случайных ошибок: они частично компенсируют друг друга, поэтому погрешности не складываются арифметически (как $2 + 2 = 4$), а складываются геометрически (как катеты прямоугольного треугольника: $\sqrt{2^2 + 2^2} \approx 2{,}8$).

В формулы часто входят *константы* (например, число π) или табличные величины (ускорение свободного падения g, плотность воды ρ). Эти числа дают вклад в систематическую ошибку вследствие использования округленных значений. Правило округления констант – половина единицы младшего оставленного разряда. То есть, если мы взяли $\pi = 3{,}14$, то абсолютная погрешность $\pi = 0{,}005$.

Чтобы погрешность констант не портила результаты вашего эксперимента, значения из таблиц нужно брать с таким количеством значащих цифр, чтобы их относительная погрешность была в несколько раз меньше погрешностей ваших прямых измерений. Если ваша погрешность измерения длины составляет 1 %, *берите число* $\pi = 3{,}1415$ (*ошибка менее* 0,01 %), *и тогда погрешностью числа* π *в расчетах можно будет смело пренебречь.*

В табл. 2 приведены расчетные формулы для вычисления среднеквадратичных погрешностей при косвенных измерениях для различных функций.

Таблица 2

Расчётные формулы для вычисления погрешностей при косвенных измерениях

Функция	**Соотношения между среднеквадратичными погрешностями**
$x = a^n$	$\frac{\sigma_x}{x} = n\frac{\sigma_a}{a}$
$x = \sqrt[n]{a}$	$\frac{\sigma_x}{x} = \frac{1}{n}\frac{\sigma_a}{a}$
$x = e^a$	$\frac{\sigma_x}{x} = \sigma_a$
$x = \ln(a)$	$\sigma_x = \frac{\sigma_a}{a}$
$x = \sin(a)$	$\sigma_x = \cos(a)\sigma_a$
$x = \cos(a)$	$\sigma_x = \sin(a)\sigma_a$
$x = a \pm b$	$\sigma_x^2 = \sigma_a^2 + \sigma_b^2$
$\begin{cases} x = a \cdot b, \\ x = a/b \end{cases}$	$\left(\frac{\sigma_x}{x}\right)^2 = \left(\frac{\sigma_a}{a}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_b}{b}\right)^2$
$x = a^\alpha \cdot b^\beta \ldots$	$\left(\frac{\sigma_x}{x}\right)^2 = \alpha^2\left(\frac{\sigma_a}{a}\right)^2 + \beta^2\left(\frac{\sigma_b}{b}\right)^2 + \cdots$

2. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

Графический метод представления результатов позволяет наглядно представить закономерность изменения одной величины в зависимости от другой, выявить промахи и определить параметры функциональной связи (например, коэффициент пропорциональности).

Построение правильного физического графика начинается с подготовки координатной плоскости.

По оси абсцисс (ось *X*) традиционно откладывают независимую переменную (ту, которую экспериментатор задает сам – например, напряжение источника питания, массу подвешенного груза или время). По оси ординат (ось *Y*) откладывают зависимую переменную (ту, которую измеряют как отклик системы – например, силу тока, удлинение пружины, пройденный путь).

Каждая ось должна иметь подпись, содержащую общепринятое буквенное обозначение физической величины и, через запятую, ее единицы измерения. Например: *t*, с; *I*, мА; *U*, В или же «Сила тока, мА» и т. д.

При построении графиков следует разумно выбирать масштаб, так, чтобы измеренные точки располагались на всей площади листа. На рис. 4 приведены примеры правильного и неправильного выбора масштабов.

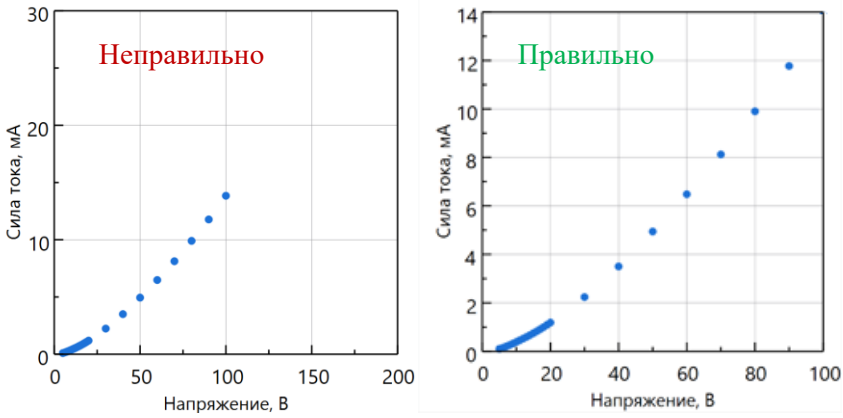


Рис. 4. Выбор масштаба при построении графиков

Точка пересечения осей (начало координат) не обязательно должна быть нулем (0, 0). Если измеряемая температура менялась от

80 до 100 ºС, ось Y следует начать с 75 или 80 ºС. График должен занимать большую часть площади листа (не менее 70 %), а не ютиться в одном его углу.

В математике точка не имеет размеров. В физике каждая экспериментальная точка обладает неопределенностью из-за погрешностей измерений, поэтому она превращается в прямоугольную «область достоверности».

Результаты измерений наносятся на график в виде ЧЕТКИХ МАРКЕРОВ (крестиков, кружков, квадратов). Настоятельно рекомендуется соединять экспериментальные точки ломаной линией. Они отражают лишь нашу попытку «нащупать» истинный закон природы, который, как правило, описывается гладкой функцией. От каждого маркера откладываются ОТРЕЗКИ: влево и вправо на величину АБСОЛЮТНОЙ ПОГРЕШНОСТИ оси X ($\pm\Delta x$). Вверх и вниз на величину абсолютной погрешности оси Y ($\pm\Delta y$). Получившийся крест (или прямоугольник) показывает область, внутри которой с заданной вероятностью находится истинное значение измеренной величины. Если погрешность по одной из осей пренебрежимо мала и скрывается за размером самого маркера, «усики» по этой оси не рисуют.

Экспериментальные точки, полученные в разных условиях (при различных дополнительных параметрах задачи), полезно наносить на график различными цветами, или разными значками (рис. 5). Это помогает обнаружить новые явления и закономерности.

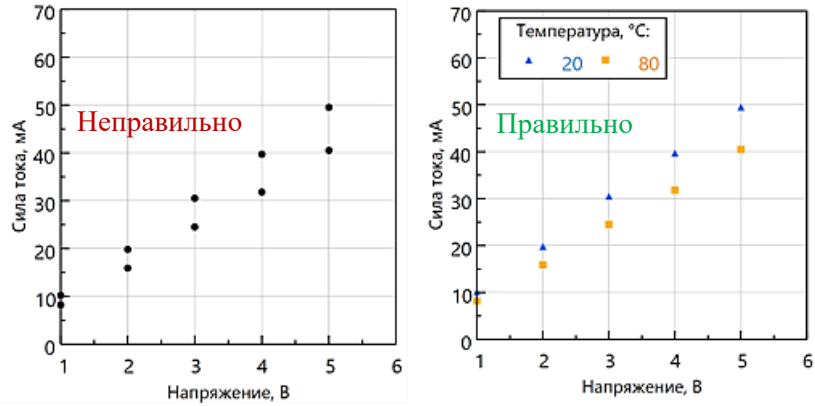


Рис. 5. Изображение результатов разных серий экспериментов

2.1. Проведение аналитических зависимостей через экспериментальные точки

Через экспериментальные точки всегда следует проводить самую простую кривую, совместимую с этими точками – кривую, от которой экспериментальные данные отклоняются не более чем на стандартную ошибку однократного измерения. Пример проведения такой кривой изображен на рис. 6. Видно, что несмотря на то, что не все экспериментальные точки лежат на данной прямой, они не отклоняются от нее более чем на стандартную ошибку («усы» погрешности).

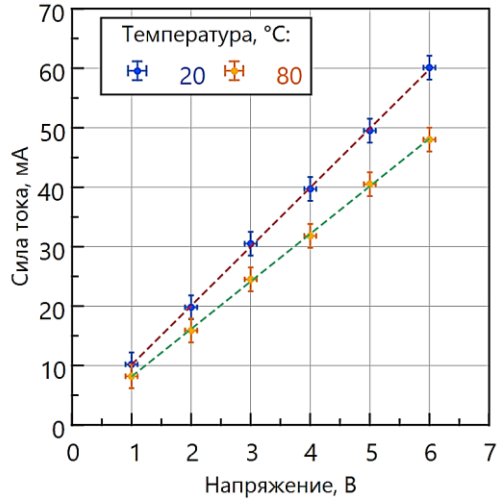


Рис. 6. Проведение кривой через экспериментальные точки

При проведении кривой следует следить (за исключением случаев, если кривая строится в специализированной программе) за тем, чтобы экспериментальные точки располагались как ниже, так и выше кривой.

С точки зрения математики, правило проведения кривых заключается в следующем. После определения типа кривой (прямая, парабола…) исходя из специфики задачи (какой процесс вы исследуете), параметры данной кривой должны быть подобраны таким образом, чтобы сумма квадратов отклонения от нее всех экспериментальных точек была наименьшей – это называется *методом наименьших квадратов*.

Важно помнить, что наиболее точным образом через экспериментальные точки можно провести прямую линию. Поэтому при построении графика нужно стремиться к тому, чтобы ожидаемая функциональная зависимость имела вид прямой линии.

К примеру, вы исследуете закон падения тел, и ожидаемая зависимость пройденного пути от времени описывается соотношением $S = gt^2/2$, *т. е. при построении графика в координатах* (S, t), *экспериментальные точки лягут на параболу. Но если мы будем строить график, например, в координатах* (S, t^2), *то он приобретет уже вид прямой линии.*

2.2. Наилучшая прямая. Аппроксимация

Если теоретическая зависимость между величинами линейная (вида $y = ax + b$), можно провести через экспериментальные точки на графике прямую линию, которая наилучшим образом описывает этот закон. Пусть у нас есть набор экспериментальных точек (x_i, y_i), для того чтобы провести наилучшую прямую требуется определить искомые параметры a и b уравнения прямой. Один из наиболее применяемых на практике методов для решения данной задачи – *метод наименьших квадратов* (рис. 7).

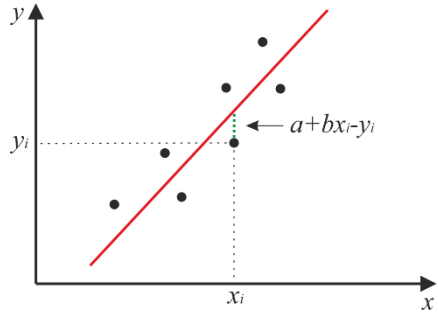


Рис. 7. Метод наименьших квадратов

Пусть погрешность содержат только величины y_i. Суть метода наименьших квадратов состоит в том, что значения параметров a и b выбираются таким образом, чтобы минимизировать сумму квадратов отклонений экспериментальных точек от прямой:

$$S = \sum(a + bx_i - y_i)^2 = \min. \qquad (13)$$

Условия минимума выражения (13) следующие:

$$\begin{cases} \partial S/\partial a = 0, \\ \partial S/\partial b = 0. \end{cases} \tag{14}$$

Из этих условий можно получить выражения для параметров a и b:

$$\mathrm{b} = \frac{\langle \mathrm{xy} \rangle - \langle \mathrm{x} \rangle \langle \mathrm{y} \rangle}{\mathrm{D(x)}}, \ \mathrm{a} = \langle \mathrm{y} \rangle - \mathrm{b} \langle \mathrm{x} \rangle, \tag{15}$$

где

$$\langle \mathrm{x} \rangle = \frac{1}{\mathrm{n}} \sum_{\mathrm{i}=1}^{\mathrm{n}} \mathrm{x_i}, \qquad \langle \mathrm{y} \rangle = \frac{1}{\mathrm{n}} \sum_{\mathrm{i}=1}^{\mathrm{n}} \mathrm{y_i},$$

$$\langle \mathrm{x^2} \rangle = \frac{1}{\mathrm{n}} \sum_{\mathrm{i}=1}^{\mathrm{n}} \mathrm{x_i^2}, \qquad \langle \mathrm{xy} \rangle = \frac{1}{\mathrm{n}} \sum_{\mathrm{i}=1}^{\mathrm{n}} \mathrm{x_i y_i},$$

$$\mathrm{D(x)} = \langle \mathrm{x^2} \rangle - \langle \mathrm{x} \rangle^2.$$

Среднеквадратичные погрешности определения параметров a и b равны:

$$\sigma_\mathrm{b} = \frac{1}{\sqrt{\mathrm{n}}} \sqrt{\frac{\mathrm{D(y)}}{\mathrm{D(x)}} - \mathrm{b^2}}, \ \sigma_\mathrm{a} = \sigma_\mathrm{b} \sqrt{\mathrm{D(x)}}, \tag{16}$$

где $\mathrm{D(y)} = \langle \mathrm{y^2} \rangle - \langle \mathrm{y} \rangle^2$.

2.3. Аппроксимация данных полиномом

Если теоретическая зависимость между величинами отлична от прямой линии или точный вид закона неизвестен, используют полиномиальную аппроксимацию. В этом случае экспериментальные точки описываются многочленом n-й степени:

$$y(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0.$$

Выбор степени полинома (n) – критически важный этап. В физических исследованиях он должен опираться на физическую модель, а не только на визуальную близость кривой к точкам.

Бывает, что экспериментальные данные описываются и более сложными уравнениями. Так, например, зависимость напряжения на конденсаторе от времени не линейна и описывается соотношением $U(t) = U_0 e^{-t/RC}$, где U_0 – начальное напряжение на конденсаторе, а R и C – его сопротивление и ёмкость, соответственно. В таких случаях зачастую удобнее свести нелинейную зависимость к линейной

путем математических преобразований и построения графика в других координатах, и использовать аппроксимацию наилучшей прямой.

Когда предполагается, что y и x связаны между собой зависимостью $y(x) = Ae^{Bx}$*, данную показательную функцию логарифмируют, и путем перехода к новым переменным* $z = ln(y)$ *и* x*, преобразуют исходную нелинейную зависимость в линейную:*

$$z(x) = ln(y) = ln(Ae^{Bx}) = ln(A) + Bx = b + ax.$$

По результатам измерений для каждого y_i *вычисляют значения* $z_i = ln(y_i)$ *и по совокупности данных значений* (x_i, z_i) *строят прямую.*

3. ПРОГРАММА LABPLOT ДЛЯ АНАЛИЗА И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Программа LabPlot имеет иерархическую структуру проекта (рис. 8). Вся работа происходит в окне Project Explorer (Обозреватель проекта), где создаются таблицы (Spreadsheets) для хранения данных и рабочие листы (Worksheets) для визуализации.

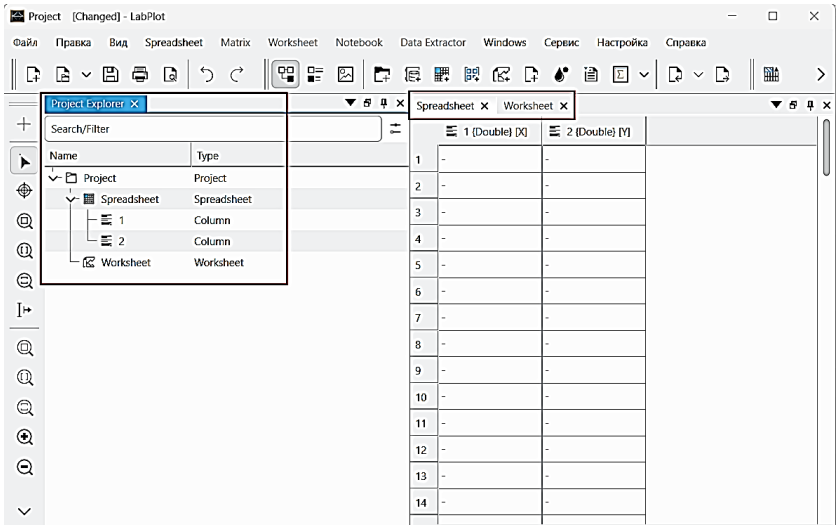


Рис. 8. Начальное окно LabPlot

3.1. Создание графика

Любой график начинается с таблицы данных.

3.1.1. Создание таблицы

В главном меню выберите *Project* → *Add New* → *Spreadsheet* (или нажмите соответствующую иконку на панели инструментов). В обозревателе проекта появится новая таблица.

3.1.2. Заполнение таблицы

Вы можете ввести данные вручную (например, когда в вашем эксперименте не так много измеренных значений) или импортировать их из файла (например, CSV или TXT, в случае если, к примеру, вы сохранили осциллограмму для последующего анализа), выбрав *File* →

Import → From file, или же просто «перетащив» ваш CSV файл в окно программы LabPlot.

3.1.3. Построение графика (Worksheet)

Выделите все четыре настроенные колонки в вашей таблице Spreadsheet (зажав Shift или Ctrl).

Нажмите правой кнопкой мыши по выделенной области → *Plot Data → Scatter Plots → Scatter → Plot*.

LabPlot автоматически создаст новый рабочий лист (Worksheet) с координатной плоскостью и нанесет ваши точки (рис. 9).

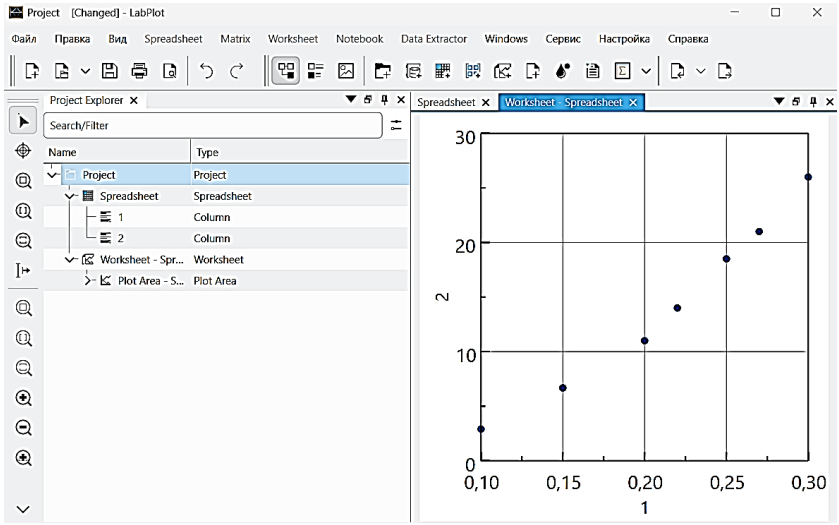


Рис. 9. Рабочий лист графика

3.2. Настройка отображения точек

В физике экспериментальные данные не рекомендуется соединять ломаными линиями. Линия – это теоретическая или аппроксимирующая модель.

В окне *Project Explorer* разверните ваш график (Plot Area – Spreadsheet) и выделите кривую (значение в колонке *Type* – Plot) (рис. 10).

Откроется панель *Properties Explorer* (Свойства). Если по какой-то причине она закрыта / не видна вам, ее можно вызвать из меню «Вид» верхней строки.

Вкладка *Symbol* (Символ): выберите подходящий маркер (например, закрашенный круг Circle или квадрат Square), настройте его размер (Size) и цвет.

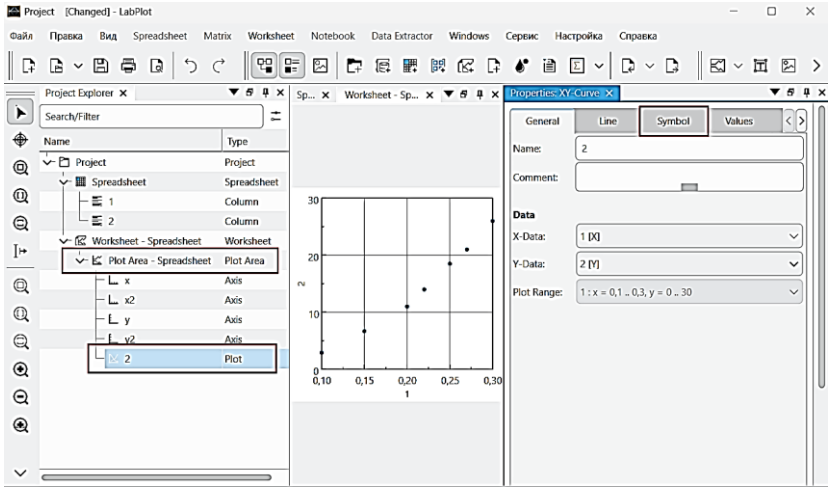


Рис. 10. Настройка отображения точек

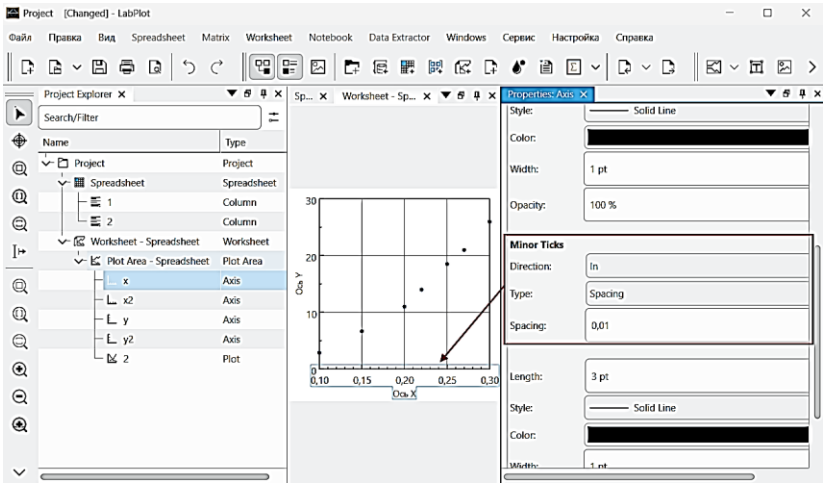


Рис. 11. Настройка осей координат

3.2.1. Оси координат

В Project Explorer выделите ось *x-axis*. В Properties Explorer перейдите на вкладку *Title* (Заголовок). Напишите название величины и единицы измерения: например, сила тока *I*, А. Сделайте то же самое для *y-axis* (напряжение *U*, В) (рис. 11).

Во вкладке *Ticks* (Метки) можно настроить шаг оцифровки шкалы.

3.2.2. Сетка (Grid)

В свойствах осей (*x*-axis и *y*-axis) перейдите на вкладку *Grid* и выберите стиль линии (например, пунктир), чтобы сетка отобразилась на фоне. Это помогает считывать значения. Можно выбрать как отображение основной, так и дополнительной сетки.

3.2.3. Легенда

Щелкните правой кнопкой мыши по белому полю графика → *Add* → *Legend*. Перетащите легенду в свободный угол (рис. 12).

В свойствах легенды снимите галочку с фиттинг-кривой (её создание рассматривается далее) – обычно в легенде оставляют только подпись экспериментальных данных.

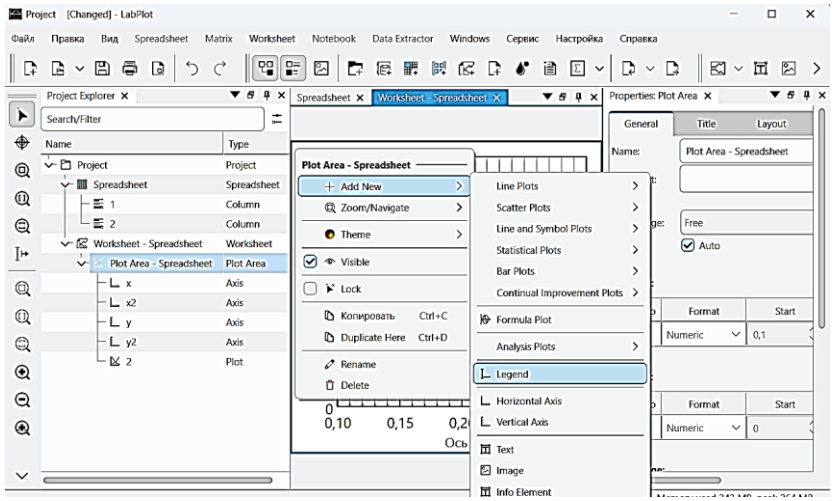


Рис. 12. Добавление легенды

3.2.4. Шрифты

Убедитесь, что размер шрифта на осях и в названиях достаточно крупный (обычно 12–14 пунктов), чтобы после вставки в текстовый документ формата А4 он не превратился в нечитаемый мелкий текст.

> *Как правило, размер шрифта на графиках и изображениях должен отличаться от основного текста не более чем на 2 пункта.*

3.2.5. Отображение погрешности измерений

Настройка колонок и погрешностей: для построения физического графика с «усами» погрешностей программе нужно объяснить, в какой колонке находятся значения, а в какой – их ошибки (рис. 13).

Допустим, у вас 4 колонки: Напряжение, Ошибка напряжения, Ток, Ошибка тока. Для добавления столбцов выделите самый правый столбец и нажмите кнопку *Insert Column Right*.

Нажмите правой кнопкой мыши на заголовок первой колонки (Напряжение) → *Plot Designation* → выберите *X* (ось абсцисс).

Для колонки с ошибкой напряжения: правый клик → *Plot Designation* → *X-Error* (ошибка по оси *X*).

Для колонки с током: правый клик → *Plot Designation* → *Y* (ось ординат).

Для колонки с ошибкой тока: правый клик → *Plot Designation* → *Y-Error* (ошибка по оси *Y*).

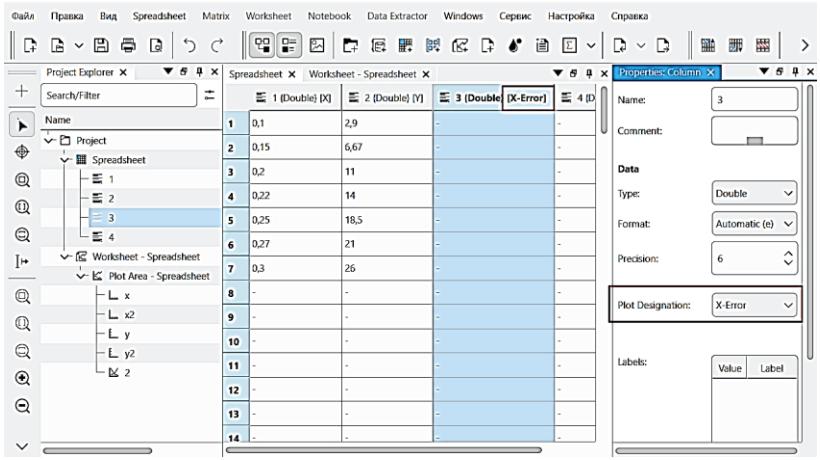


Рис. 13. Отображение погрешностей

3.2.6. Настройка планок погрешностей (Error Bars)

В панели свойств вашей кривой (*xy*-curve) перейдите на вкладку *Error* (рис. 14). Выберите тип отображение (симметричный/ассиметричный), а также источник данных (нужный столбец).

Здесь можно настроить толщину линий погрешностей (Width), их цвет и размер поперечных «засечек» на концах (Cap size). Обычно засечки делают небольшими, чтобы они не перекрывали соседние данные.

Если погрешность в плюс и в минус отличается, в Spreadsheet необходимо создать две колонки ошибок и задать им типы *Y-Error* + и *Y-Error* –.

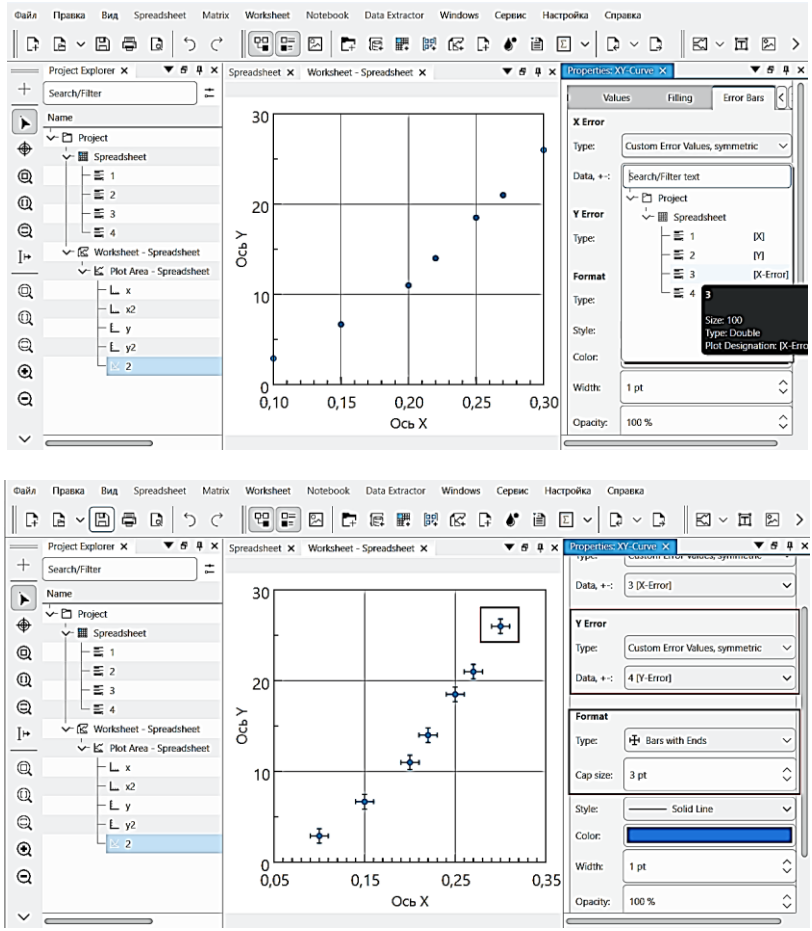


Рис. 14. Настройка планок погрешностей

3.3. Анализ данных

Фиттинг (аппроксимация) – это поиск параметров математической функции, которая наилучшим образом проходит через ваши экспериментальные точки с учетом их погрешностей (метод наименьших квадратов).

3.3.1. Вызов инструмента

В Project Explorer нажмите правой кнопкой мыши на вашу кривую (*xy*-curve) → *Analysis* → *Fit* (Аппроксимация) → *Linear* (рис. 15).

3.3.2. Настройка модели (Model)

В появившемся диалоговом окне перейдите на вкладку *Model*.

Для линейной зависимости (например, закон Ома) выберите *Linear* ($f(x) = c_0 + c_1 \cdot x$, где c_1 – наклон, c_0 – смещение).

Если зависимость нелинейная, вы можете изменить степени аппроксимирующего полинома и изменить начальные значения коэффициентов c_i (например, $f(x) = c_0 + c_1 \cdot x + c_2 \cdot x^2$).

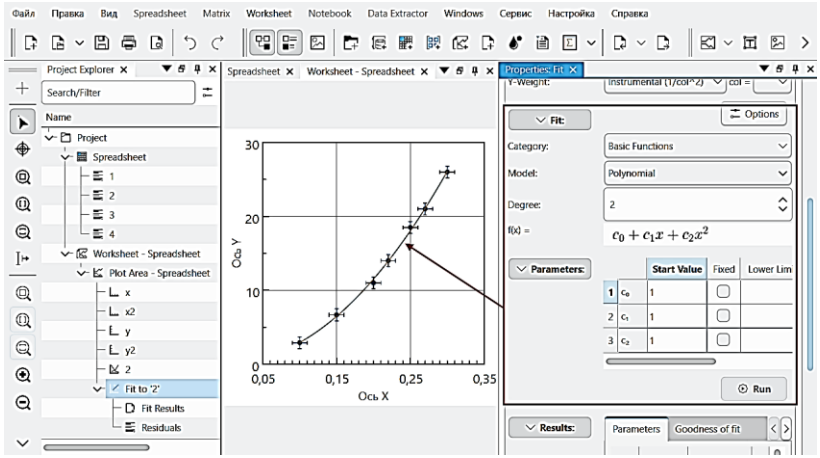


Рис. 15. Аппроксимация

3.3.3. Учет погрешностей (Weights)

Чтобы линия «притягивалась» к точкам с меньшей погрешностью (то есть к более надежным), перейдите на вкладку *General*.

В разделе *Weights* (Веса) выберите *Instrumental*. Выберите выбор значений из колонок *X*-Error / *Y*-Error, программа использует их как весовые коэффициенты.

3.3.4. Курсоры

Бывают задачи, в которых необходимо измерить расстояние между двумя точками на графике (например, при анализе осциллограмм, где необходимо вычислять временные интервалы по горизонтальной оси времени). При представлении результатов таких задачах бывает удобно использовать на графике курсоры (вертикальные/горизонтальные прямые) или интервалы (рис. 16).

В окне *Project Explorer* кликните правой кнопкой мыши на ваш график (Plot Area – Spreadsheet) → Add New → Reference Line/Reference Range.

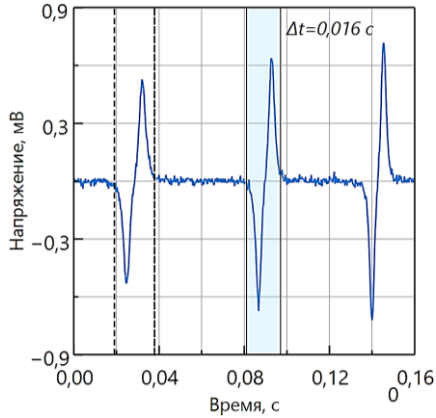


Рис. 16. Курсоры и интервалы на графике

3.3.5. Вычисление и результаты

Нажмите кнопку *Recalculate* (Пересчитать). На графике появится сплошная линия.

В окне *Results* появится текстовый отчет. Там будут выведены искомые параметры (например, наклон аппроксимирующей прямой) и их вычисленные погрешности. Именно эти значения могут быть включены в Ваш отчет.

3.3.6. Оформление графика для отчета

Внешний вид графика – лицо экспериментатора. Все элементы должны быть подписаны и легко читаемы.

3.3.7. Экспорт графика

Когда график готов, его нужно сохранить как картинку для вставки в отчет.

1. Выделите ваш Worksheet в обозревателе проекта.
2. В верхнем меню выберите *File → Export.*
3. В диалоговом окне выберите формат (рекомендуется *PNG* для растровой графики или *PDF /SVG* для векторной, если отчет верстается в LaTeX).
4. Задайте разрешение (*DPI*) не менее *300*, чтобы график был четким при печати и сохраните файл.

ВЫВОД

Результат физических измерений записывается в виде:

$$X = \langle X \rangle \pm \sigma_{\text{полн.}},$$

где $\langle X \rangle$ – среднее значение измеряемой величины, $\sigma_{\text{полн.}}$ – среднеквадратичная погрешность серии измерений.

Для определения погрешности $\sigma_{\text{полн.}}$ необходимо:

– оценить случайную среднеквадратичную погрешность $\sigma_{\text{случ.}}$:

$$\sigma_{\text{случ.}} = \frac{1}{N}\sqrt{\sum_{i=1}^{N}(\langle \text{X} \rangle - X_i)^2};$$

– оценить систематическую погрешность измерений $\sigma_{\text{сист.}}$, связанную с используемыми приборами и методикой эксперимента;

– найт0полную среднеквадратичную погрешность $\sigma_{\text{полн.}}$:

$$\sigma_{\text{полн.}} = \sqrt{\sigma_{\text{случ.}}^2 + \sigma_{\text{сист.}}^2};$$

– при проведении косвенных измерений, сначала определяется погрешность всех измеряемых величин, далее, пользуясь соотношениями табл. 2, находится погрешность искомой величины.

Учебное издание

Параскун Александр Григорьевич

ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ

Учебно-методическое пособие

Редактор *Т. В. Иванова*
Верстка *Т. В. Ивановой*
Подготовка к печати *А. Г. Иванова*

Подписано в печать 21.09.2026 г.
Формат 60x84/16. Уч.-изд. л. 2,0. Усл. печ. л. 1,86.
Тираж 100 экз. Заказ № 206.
Издательско-полиграфический центр НГУ.
630090, Новосибирск, ул. Пирогова, 2

ISBN 978-5-4437-1935-1